

Zadanie: Prognozowanie temperatury lipca w Lublinie siecią CNN (1D)

Cel

Zbuduj model, który na podstawie **kilku ostatnich dni temperatur (co 2h)** przewidzi temperaturę na **kolejne 24–48 godzin** w lipcu dla Lublina.

Dane

Użyj:

- trening: lublin_temperatures_july_2015_2024_2h.csv
- test: lublin_temperatures_july_2025_2h.csv

Krok 1: Przygotowanie danych (time series → próbki)

1. Wczytaj CSV i posortuj po timestamp_local.
2. Uzupełnij braki:
 - interpolacja liniowa po czasie (albo forward-fill + back-fill).
3. Zbuduj próbki metodą **sliding window**:
 - **wejście (X)**: ostatnie lookback kroków (np. 72 kroki = 6 dni, bo 12 pomiarów/dzień)
 - **wyjście (y)**: następne horizon kroków (np. 12 kroków = 24h albo 24 kroki = 48h)
4. Podziel:
 - train: lipce 2015–2023
 - val: lipiec 2024
 - test: lipiec 2025

Krok 2: Normalizacja

- Normalizuj temperaturę tylko na zbiorze train (np. z-score).
- Te same parametry zastosuj do val/test.

Krok 3: Model CNN 1D

Zaproponowana architektura (przykład ideowy):

- Conv1D(32, kernel=5) + ReLU
- Conv1D(64, kernel=5) + ReLU
- GlobalAveragePooling1D() (*albo Flatten*)
- Dense(64) + ReLU
- Dense(horizon) (*regresja wielowyjściowa*)

Loss:

- MAE (łatwy do interpretacji w °C) lub Huber

Krok 4: Trening

- EarlyStopping (patience np. 8–12)
- ReduceLROnPlateau
- batch_size: 32–128
- epochs: do 100, ale z early stop

Krok 5: Ocena wyników

Policz na teście (lipiec 2025):

- MAE dla 24h i 48h
- RMSE
- błąd „na godzinach” (wykres MAE w funkcji horyzontu: 2h, 4h, ...)

Wymagane wykresy:

1. prawda vs predykcja dla wybranego tygodnia lipca 2025
2. błąd (MAE) w funkcji kroku prognozy

Krok 6: Dyskusja

- Dlaczego CNN 1D działa na szeregu czasowym?
- Co robi kernel i czemu „widzi” lokalne wzorce (dziennosc, fale upatu)?
- Kiedy CNN przegrywa z LSTM/Transformerem?
- Jak brak sezonowości poza lipcem wpływa na generalizację?